



1.20世纪60年代以来，随着计算机的广泛应用，软件生产率、软件质量远远满足不了社会发展的需求，成为社会、经济发展的制约因素，人们通常把这一现象称为

- A.软件工程
- B.软件智能
- C.软件危机
- D.经济危机

2.在软件开发中，软件系统模型大体上可分为

- A.概念模型和软件模型
- B.系统模型和工程模型
- C.概念模型和工程模型
- D.系统模型和软件模型

3.“系统应在1min内计算出给定月份的总销售额”这一需求属于

- A.功能需求
- B.性能需求
- C.外部接口需求
- D.设计约束

4.关于需求规约的作用，错误的是

- A.需求规约是软件开发组织和用户之间一份事实上的技术合同书，是产品功能及其环境的体现
- B.对应项目的大多数工作，需求规约是一个管理控制点
- C.对于产品/系统的设计，需求规约是一个正式的、受控的结束点
- D.需求规约是创建产品验收测试和用户指南的基础

5.最理想的内聚是

- A.偶然内聚
- B.时间内聚
- C.通信内聚
- D.功能内聚

6.软件生存周期模型不包括

- A.瀑布模型
- B.增量模型
- C.对象模型
- D.喷泉模型

7.CMMI按每个过程域中的不同专用目标和共用目标，以及与这些目标相关联的“最佳实践”，组织为几个不同成熟度等级

- A.4个
- B.5个
- C.6个
- D.7个

8.数据字典在定义数据结构所使用的符号有若干，其中“=”表示的含义是

- A.定义为
- B.选择
- C.顺序
- D.重复

9.如果一个模块的各个成分和同一个功能密切相关，而且一个成分的输出作为另一个成分的输入，则该模块的内聚类型是

- A.偶然内聚
- B.时间内聚
- C.通信内聚
- D.顺序内聚

10.当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据，或一个模块不通过正常入口而转入到另一个模块时，这种耦合被称为

- A.内容耦合
- B.公共耦合
- C.数据耦合
- D.控制耦合

11.盒图的优点是

- A.仅可表达3种控制结构
- B.控制流可不受约束随意转移
- C.盒图设计的模块一定是结构化的
- D.历史最悠久

12.下列四种逻辑覆盖中，发现错误能力最弱的是

- A.条件覆盖
- B.条件组合覆盖
- C.语句覆盖
- D.判断覆盖

13.主要用于支持面向对象技术的软件开发模型是

- A.螺旋模型
- B.喷泉模型
- C.增量模型
- D.演化模型

14.UML中类的可见性的值中，“#”表示的含义是

- A.公有的
- B.私有的
- C.受保护的
- D.包内的

15.UML的状态共有3类，下列【不属于】这三类的是

- A.初态
- B.终态
- C.通常状态
- D.对象状态

16.数据字典是用来定义_____中各个成分的具体含义的。P40

17.模块设计的基本原则是____。 P50

18.接口是操作的一个集合，其中每个操作描述了类、构件或子系统的一个____。 P86

19.耦合是指不同模块之间____的度量。 P56

20.RUP的突出特点是，它是一种以用况为驱动的、以体系结构为中心的____、增量式开发。 P123

21.软件测试的两种主要技术为____和黑盒测试技术。 P177

22.软件测试是保障____和软件产品质量的一种重要手段。 P194

23.UML中的协作是一个交互，涉及交互的三要素：交互各方、____以及交互方式。 P87

24.在UML中，类（类目）中对象参与一个关联的数目，称为该关联的____。 P91

25.CMMI模型基于____思想，把软件质量的3个支撑点进行集成，以开发所期望的系统/产品。
P282

26.需求验证应验证需求规格说明书中每一单一需求是否满足5个性质，这5个性质是什么？

27.简述RUP和UML的关系。

28.简述五种常见的模块间耦合类型。

29.螺旋模型在笛卡尔坐标的4个象限上，分别表达了哪4个方面的活动？

30.为了表达概念模型和软件模型，UML提供了13种图形化工具，请写出其中的五种。

31.简述路径测试技术中，路径选取的一般原则。

32.计算斐波那契数列中前n个数字的和（n小于0部分都返回0），现给出程序流程图（图1-1），将其转换为对应的盒图。

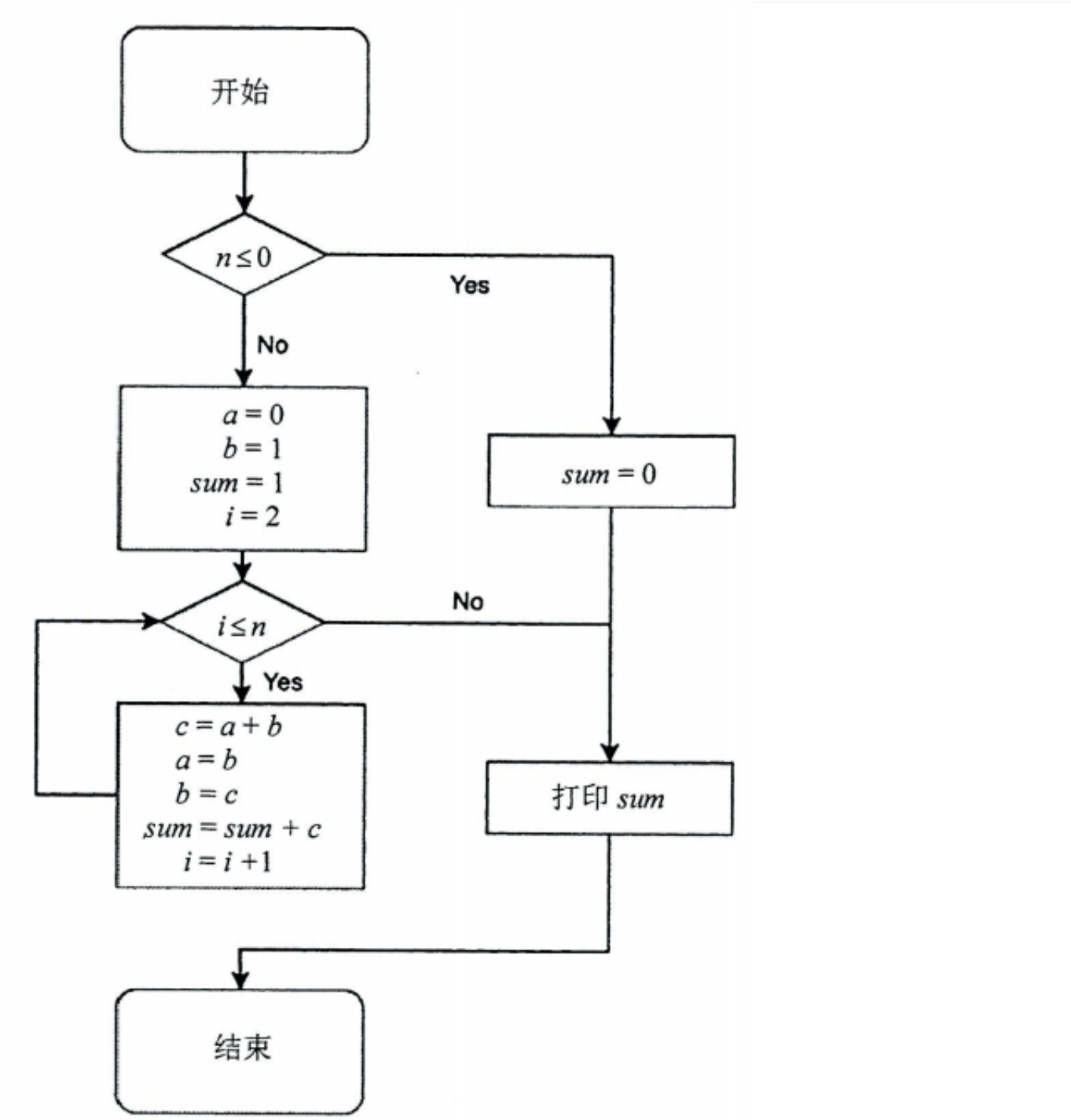


图 1-1

33.患者监护系统要求：医院对患者监护系统的基本要求是随时接收每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统打印某个指定的病人的病情报告。试画出该系统的数据流图。

答案

1.C

解析：软件工程这一术语首次出现在1968年的NATO会议上。20世纪60年代以来，随着计算机的广泛应用，软件生产率、软件质量远远满足不了社会发展的需求，成为社会、经济发展的制约因素，人们通常把这一现象称为“软件危机”。P15

2.A

解析：在软件开发中，软件系统模型大体上可分为两类：概念模型和软件模型。P18

3.B

解析：性能需求。性能需求（Performance Requirement）规约了一个系统或系统构件在性能方面必须具有的一些特性。例如：

- (1) 系统应在5min内计算出给定季度的总销售税。
- (2) 系统应支持100个Windows95/NT工作站的并行访问。
- (3) 数据A是一种“持久性”数据。
- (4) 功能“信息比对”的误报率应小于1%~2%。P24

4.C

解析：需求规约的作用可概括为以下4点。

- (1) 需求规约是软件开发组织和用户之间一份事实上的技术合同书，是产品功能及其环境的体现。
- (2) 对于项目的其余大多数工作，需求规约是一个管理控制点。
- (3) 对于产品/系统的设计，需求规约是一个正式的、受控的起始点。
- (4) 需求规约是创建产品验收测试计划和用户指南的基础，即基于需求规约一般还会产生另外两个文档——初始测试计划和用户系统操作描述。P30

5.D

解析：功能内聚：最理想的内聚是功能内聚，模块的所有成分对于完成单一的功能都是基本的。功能内聚的模块对完成其功能而言是充分必要的。P50

6.C

解析：从软件开发的角或质量管理角，提出了很多有关软件生存周期模型，如瀑布模型、演化模型、螺旋模型、增量模型等。P221

7.B

解析：在CMMI中，应用于一个组织过程改善的成熟度等级有5个。P258

8.A

解析：“=”号表达的是“定义为”。P41

9.D

解析：顺序内聚：如果一个模块的各个成分和同一个功能密切相关，而且一个成分的输出作为另一个成分的输入，则称为顺序内聚。P50

10.A

解析：内容耦合：当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据，或一个模块不通过正常入口而转入到另一个模块时，这样的耦合被称为内容耦合。P57

11.C

解析：盒图支持“自顶向下逐步求精”的详细设计，并且由于其以一种结构化方式严格地控制从一个处理到另一个处理的转移，因此，以盒图设计的模块一定是结构化的。P65

12.C

解析：语句覆盖是一种最低的测试度量，因此发现程序错误的能力很弱。P179

13.B

解析：喷泉模型主要用于支持面向对象技术的软件开发。P228

14.C

解析：可见性的值有以下几种：

- (1) +公有的。该属性可供其他类（类目）使用。
- (2) #受保护的。该属性只有其子类（类目）才能使用。
- (3) -私有的。该属性只有本类的操作才能使用。
- (4) ~包内的。该属性只有在同一包中声明的类（类目）才能使用。P78

15.D

解析：UML把状态分为3类，即初态、终态和通常状态。P109



16.

答：数据结构

17.

答：自顶向下，功能分解

18.

答：服务

19.

答：相互依赖程度

20.

答：迭代

21.

答：白盒测试技术

22.

答：软件过程质量

23.

答：交互方式

24.

答：多重性

25.

答：过程途径

26.

- 答：（1）必要性；
（2）无歧义性；
（3）可测性；
（4）可跟踪性；
（5）可测量性。P45

27.

- 答：（1）RUP和UML是一对“姐妹”，它们构成了一种特定的软件开发方法学。
（2）其中，UML作为一种可视化建模语言，给出了表达事物和事物之间关系的基本术语，给出了多种模型的表达工具；
（3）而RUP利用这些术语定义了需求获取层、系统分析层、设计层、实现层，并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关的指导。P169

28.

- 答：（1）内容耦合；
（2）公共耦合；
（3）控制耦合；
（4）标记耦合；
（5）数据耦合。P57

29.

- 答：(1) 制订计划——确定软件目标，选定实施方案，弄清项目开发的限制条件。
(2) 风险分析——分析所选方案，考虑如何识别和消除风险。
(3) 实施工程——实施软件开发。
(4) 客户评估——评价开发工作，提出修正建议。P226

30.

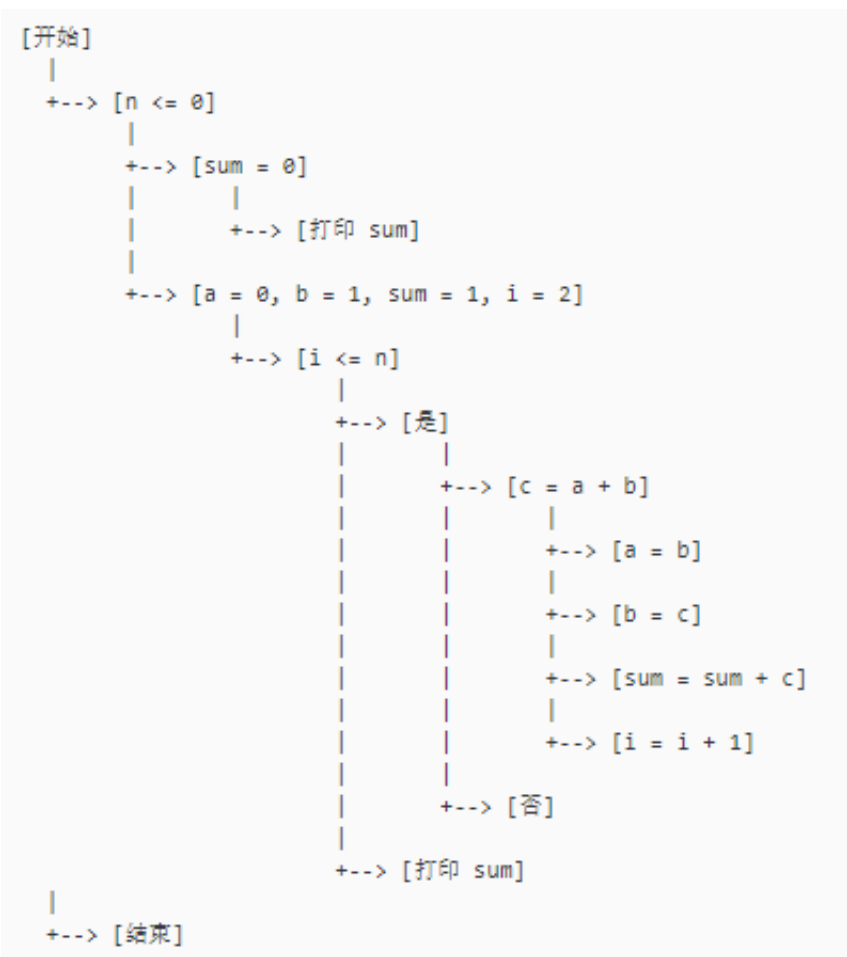
- 答：(1) 类图；
(2) 对象图；
(3) 构件图；
(4) 包图；
(5) 部署图。P117

31.

- 答：在路径选取中，其一般原则是：
(1) 选择最简单的、具有一定功能含义的入口/出口路径。
(2) 在已选取的基础上，选取无循环的路径；选取短路径、简单路径。
(3) 选取没有明显功能含义的路径，此时要研究这样的路径为什么存在，为什么没有通过功能上合理的路径得到覆盖。P181

32.

答：



33.

答：

